

EVALUASI TENGAH SEMESTER
MATA KULIAH PEMROGRAMAN KONTROLLER
BAGIAN B: STUDI LITERATUR & SIMULASI
METODE BARU

Disusun oleh:

.....

NIM:

Kelas: **Kelas 4B / 4C (pilih salah satu)**

Dosen Pengampu:

.....

Program Studi Rekayasa Teknologi Instrumentasi
Semester Genap 2025/2026

3 Mei 2026

Instruksi Tugas Bagian B

Petunjuk Umum:

- ☐ Baca seluruh instruksi dengan saksama.
- ☐ Tugas dikerjakan dalam **kelompok** (maksimal 2 mahasiswa).
- ☐ Centang setiap langkah yang telah diselesaikan.

1. Studi Literatur Jurnal (minimal 15 Jurnal, Scopus/WoS, 2021–2026)

- ☐ Cari **15 artikel jurnal** (bukan conference paper) dari pangkalan data Scopus atau Web of Science dengan topik:
 - a) Teknologi dan perkembangan kontroler
 - b) Dasar mikrokontroler
 - c) Arsitektur mikrokontroler
 - d) Periferal (timer, ADC, komunikasi serial, dll.)
 - e) *Embedded programming* (C/C++ dan Rust)
 - f) *Safety-critical system* pada sistem tertanam
- ☐ Buat tabel ringkasan setiap jurnal (judul, penulis, tahun, metode, hasil, dan **future work** yang disarankan).
- ☐ Pelajari metodologi dan hasil dari setiap jurnal, dengan penekanan pada *future work* yang belum dikerjakan peneliti lain.
- ☐ Tuliskan daftar *future work* tersebut dan jadikan sebagai dasar untuk mengembangkan metode baru (Bagian 2).

2. Simulasi Metode Baru dari *Future Work*

- ☐ Gabungkan seluruh *future work* dari 15 jurnal tersebut menjadi **satu metode baru** untuk pemrograman sensor dan aktuator dalam sistem instrumentasi. Metode ini harus **belum pernah diuji coba** oleh peneliti sebelumnya.
- ☐ Gambarkan **diagram blok** dan **flowchart** dari metode baru yang diusulkan. Gunakan **tikz** atau **draw.io** (simpan sebagai gambar).
- ☐ Implementasikan simulasi metode tersebut menggunakan:
 - **Proteus** (atau simulator sejenis)
 - **STM32CubeMX + Keil Vision** untuk **Embedded C/C++** (Kelas 4B) **ATAU** pemrograman **Rust** (Kelas 4C).
- ☐ Jalankan simulasi, ambil data hasil (misal: tegangan, waktu, throughput komunikasi). Plot data tersebut menggunakan **GNUPlot** (simpan grafik dalam format .pdf atau .png).

- ☐ Jelaskan **keunggulan** metode baru yang Anda kembangkan, bandingkan dengan metode yang ada di jurnal referensi.

3. Dokumentasi di GitHub dan Publikasi LinkedIn

- ☐ Buat repositori publik di **GitHub** dengan nama proyek yang deskriptif.
- ☐ Tulis README.md dalam **bahasa Inggris** yang mencakup:
 - Deskripsi proyek dan latar belakang metode baru
 - Diagram blok dan flowchart
 - Langkah-langkah menjalankan simulasi (Proteus, Keil, Rust)
 - Hasil simulasi (plot GNUPlot) dan analisis singkat
 - Keunggulan metode
- ☐ **Publikasikan** tautan GitHub tersebut di **LinkedIn**. Gunakan tagar #teknikInstrumentasi dan sebutkan (@) akun resmi jurusan/prodi jika ada.
- ☐ Screenshot unggahan LinkedIn dan simpan dalam laporan.

4. Luaran yang Dikumpulkan

- ☐ **Laporan tertulis** – berkas .tex dan .pdf dari template ini, yang telah diisi lengkap dengan:
 - Nama mahasiswa, NIM, kelas, dan nama dosen pengampu.
 - Seluruh bagian (studi literatur, metode baru, hasil simulasi, dll.).
- ☐ **Tautan GitHub** (pastikan repositori public).
- ☐ **Bukti publikasi LinkedIn** (screenshot/tautan).

Keterangan Remedial

Kelompok yang memperoleh nilai < 55 wajib mengikuti diskusi terbatas (1-2 mahasiswa) selama 1 hari di laboratorium, dari masa ETS hingga EAS. Fokus remedial pada penyempurnaan studi literatur, desain metode baru, dan dokumentasi.

A. Studi Literatur

Tabel 1. Ringkasan 15 Jurnal Acuan (2021–2026, Scopus/WoS)

No	Judul Artikel	Penulis (Tahun)	Metode	Hasil Uta- ma	Future Work
1	...	..., (2023)			
2	...	..., (2024)			
...					
15	...	..., (2025)			

Tabel 1: Daftar jurnal yang dikaji. Kolom *Future Work* diisi sesuai saran penulis asli.

Daftar *Future Work* yang Diintegrasikan:

FW1 ... (dari Jurnal 1)

FW2 ... (dari Jurnal 2)

1. ...

FW15 ... (dari Jurnal 15)

B. Metode Baru yang Diusulkan

Judul Metode: ... (singkat, deskriptif)

Dasar: Gabungan *future work* FW1 s.d. FW15.

Diagram Blok

Tempelkan gambar diagram blok di sini

Gambar 1: Diagram blok metode baru.

Flowchart

Tempelkan gambar flowchart di sini

Gambar 2: Flowchart algoritma metode baru.

Deskripsi Metode

Jelaskan secara naratif bagaimana metode ini memadukan seluruh *future work* untuk menghasilkan cara baru dalam memprogram sensor dan aktuator. Sertakan penjelasan pengaturan register (C/C++) atau penggunaan crate Rust (jika relevan).

C. Simulasi dan Hasil

Alat dan Perangkat Lunak

- Simulator: Proteus 8.xx
- IDE: Keil Vision (Kelas 4B) / Rust dengan `probe-rs` (Kelas 4C)
- Konfigurasi: STM32CubeMX
- Plotting: GNUPlot
- Mikrokontroler target: STM32F407VG (contoh)

Rangkaian Simulasi

Screenshot rangkaian Proteus

Gambar 3: Rangkaian simulasi di Proteus.

Data dan Plot GNUPlot

Sajikan data hasil simulasi dalam bentuk grafik. Contoh:

Grafik hasil plot GNUPlot (misal: respon waktu, akurasi)

Gambar 4: Grafik perbandingan ...

D. Keunggulan Metode

- ☐ Bandingkan dengan metode di jurnal acuan (misal: penggunaan memori, kecepatan eksekusi, kemudahan integrasi, aspek *safety*).
- ☐ Jelaskan kontribusi orisinalitas dari penggabungan *future work* yang belum pernah dicoba sebelumnya.

(Tuliskan paragraf analisis di sini)

E. Dokumentasi GitHub dan LinkedIn

Tautan Repositori GitHub: <https://github.com/username/nama-project>

Unggahan LinkedIn: <https://www.linkedin.com/feed/update/xxxxx>

Screenshot unggahan LinkedIn

Gambar 5: Bukti publikasi LinkedIn dengan tagar #teknikInstrumentasi.

F. Kesimpulan

Tulis kesimpulan yang merangkum:

- Hasil studi literatur (tren *future work*)
- Metode baru yang dikembangkan
- Temuan utama dari simulasi
- Keunggulan dan potensi pengembangan selanjutnya

Pustaka

- [1] Penulis1, Penulis2, “Judul Artikel Jurnal 1,” *Nama Jurnal*, vol. xx, no. xx, pp. xxx–xxx, Tahun.
- [2] ... (total 15 referensi)
- [3] Penulis15, “Judul Artikel Jurnal 15,” *Nama Jurnal*, vol. xx, no. xx, pp. xxx–xxx, Tahun.